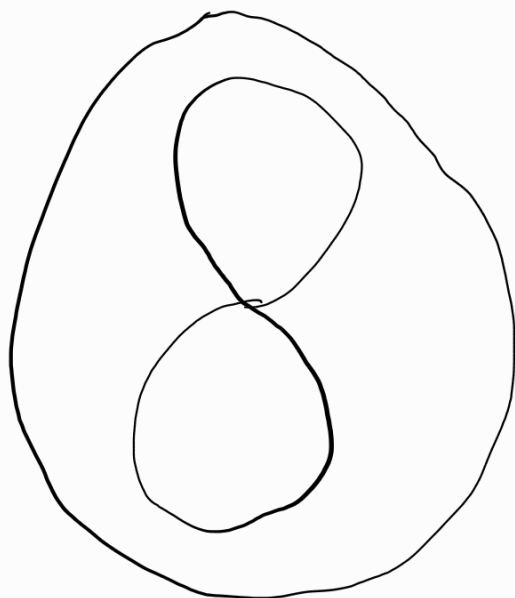
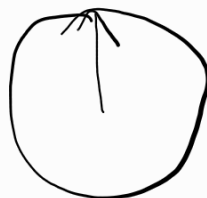
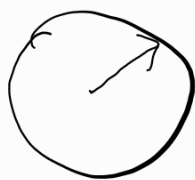


PORTES

2

QUBITS



• 1 qubit: Hadamard + Phase Shift

Amb els qubits podem generar nombres completament aleatoris!

$\rightarrow$ 2 qubits $\left\{ \begin{array}{l} |0\rangle \text{---} H \text{---} \times \\ |0\rangle \text{---} H \text{---} \times \end{array} \right. \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} |0\rangle + |1\rangle \end{bmatrix} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} |0\rangle + |1\rangle \end{bmatrix}}_{\text{estat separable}}$

Estem utilitzant el recurs quantic de la superposició.
L'entrellament encara no.

• 2 qubits: aconseguirem entrellament! (parles de 2 qubits)

$\rightarrow$ computació clàssica es pot fer tot amb x bits amb NAND de 2 bits

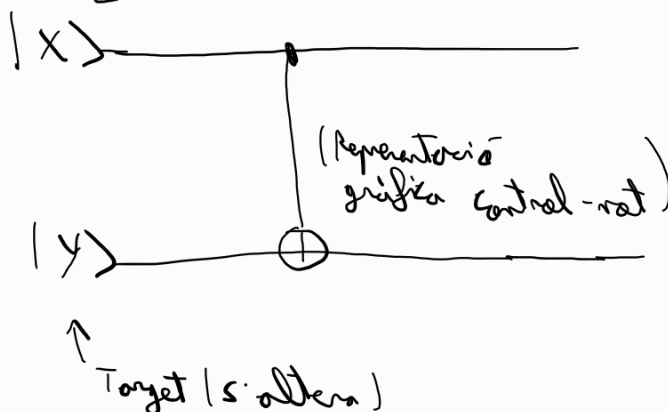
$\rightarrow$ computació quàntica fem el mateix amb parles 2 qubit + CONTROL-NOT

CONTROL-NOT

Tenim 2 qubits

control (no s'altera) (volem parles reversible)

elements
de la
base de
2 qubits

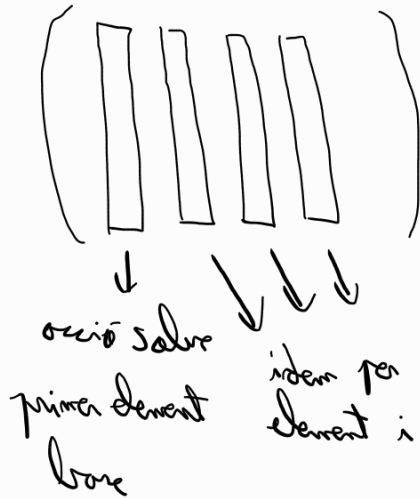


$$\begin{cases} \text{control} = |0\rangle \rightarrow \text{no es fa res} \\ \text{control} = |1\rangle \rightarrow \text{apliquem } X \text{ al } \text{target} \end{cases}$$

2 qubits $\rightarrow$ BASE: $\{|0\rangle|0\rangle, |0\rangle|1\rangle, |1\rangle|0\rangle, |1\rangle|1\rangle\}$ 4 elements

Davon la matrice anavioda serà 4×4 :

en general



Davon:

$|0\rangle|0\rangle \rightarrow |0\rangle|0\rangle$
 $|0\rangle|1\rangle \rightarrow |0\rangle|1\rangle$
 $|1\rangle|0\rangle \rightarrow |1\rangle|1\rangle$
 $|1\rangle|1\rangle \rightarrow |1\rangle|0\rangle$

també fa de XOR quàntic

$$C\text{-NOT} = \begin{pmatrix} \text{I} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

matrice e comvien $|0\rangle|0\rangle, |0\rangle|1\rangle$

Cal comprovar propietats:

$\rightarrow E_2$ hermitica: $C\text{-NOT}^\dagger = C\text{-NOT}$

$\rightarrow E_2$ idempotent: $(C\text{-NOT})(C\text{-NOT}) = \text{I}$

$$\begin{pmatrix} \mathbb{I} & 0 \\ 0 & X \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbb{I} & 0 \\ 0 & X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbb{I}^2 & 0 \\ 0 & X^2 \end{pmatrix} \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{idempotent} \\ X}}{=} \begin{pmatrix} \mathbb{I}^2 & 0 \\ 0 & \mathbb{I}^2 \end{pmatrix} = \mathbb{I} \quad !!$$

Com e hermitica ; idempotent $\Rightarrow$ e unitaria : $(C\text{-NOT})^{-1} (C\text{-NOT}) = \mathbb{I}$
" "
C-NOT

• Com e unitaria (lo important), llavors C-NOT e forteble quantizament.

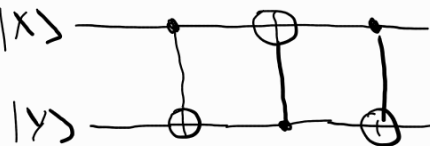
En termes de Kets

$$|x\rangle |y\rangle \xrightarrow{C\text{-NOT}} |x\rangle |x \oplus y\rangle$$

↓
Suma mòdul 2

$0 + 0 = 0$
$0 + 1 = 1$
$1 + 1 = 0$

Exercici: quina porta e?



x	y	1	2	3
$ 0\rangle 0\rangle$	$\rightarrow$	$ 0\rangle 0\rangle$	$\rightarrow$	$ 0\rangle 0\rangle$
$ 0\rangle 1\rangle$	$\rightarrow$	$ 0\rangle 1\rangle$	$\rightarrow$	$ 1\rangle 0\rangle$
$ 1\rangle 0\rangle$	$\rightarrow$	$ 1\rangle 1\rangle$	$\rightarrow$	$ 0\rangle 1\rangle$
$ 1\rangle 1\rangle$	$\rightarrow$	$ 1\rangle 0\rangle$	$\rightarrow$	$ 1\rangle 1\rangle$

$$|x\rangle|y\rangle \xrightarrow{1} |x\rangle|x+y\rangle \xrightarrow{2} |x+x+y\rangle|x+y\rangle$$

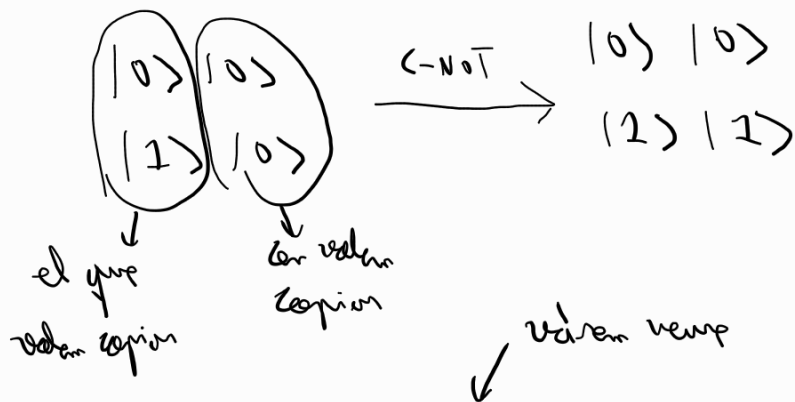
0

$$\xrightarrow{3} |y\rangle|x+y+y\rangle \rightarrow |y\rangle|x\rangle \quad \text{Per a Swap!}$$

0

- Una altra cosa Solució la C-Not és que és la més similar a una màquina de clàssica!

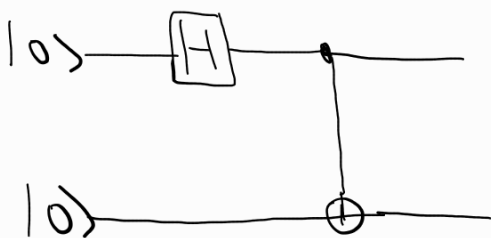
↳ "Clon" la base!



Si actua sobre $|+\rangle_x \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|1\rangle]$

estat entrellat

Això en termes de circuits:



La H crea superposició i la C-Not el entrellaga!!!

$$1 \cdot |00\rangle + 0 \cdot |01\rangle + 0 \cdot |10\rangle + 1 \cdot |11\rangle$$

← és per a en ordre que actuen

$$H \otimes I = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} I & \vdots & I \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ I & \vdots & -I \end{pmatrix} \rightarrow (C-Not) \left(H \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(calaix no fem re_2)

$$|0\rangle|0\rangle \xrightarrow{H \otimes I} \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\underset{(H)}{|0\rangle} + \underset{(I)}{|1\rangle} \right] |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|0\rangle \right]$$

$\downarrow C-NOT$

[El circuit crea parella entrellosats!!!]

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|1\rangle \right]$$

estat cat!!!

Aplicacions: TELEPORTACIÓ

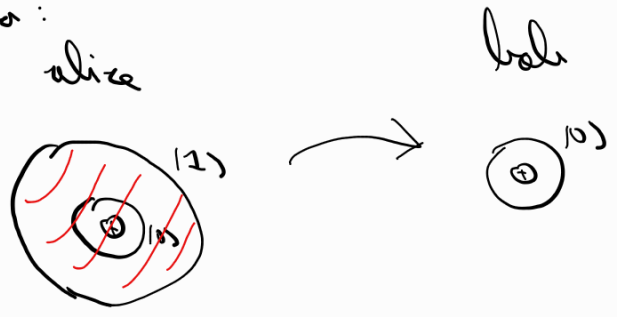
- Alice: li donem quèllet ^{desconegut} $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$

- Sabem que NO el podrà donar
- no coneix les instruccions per produir-la

- Bob: a l'altre punta de la galàxia, i li Alice li val fer amb el quèllet!

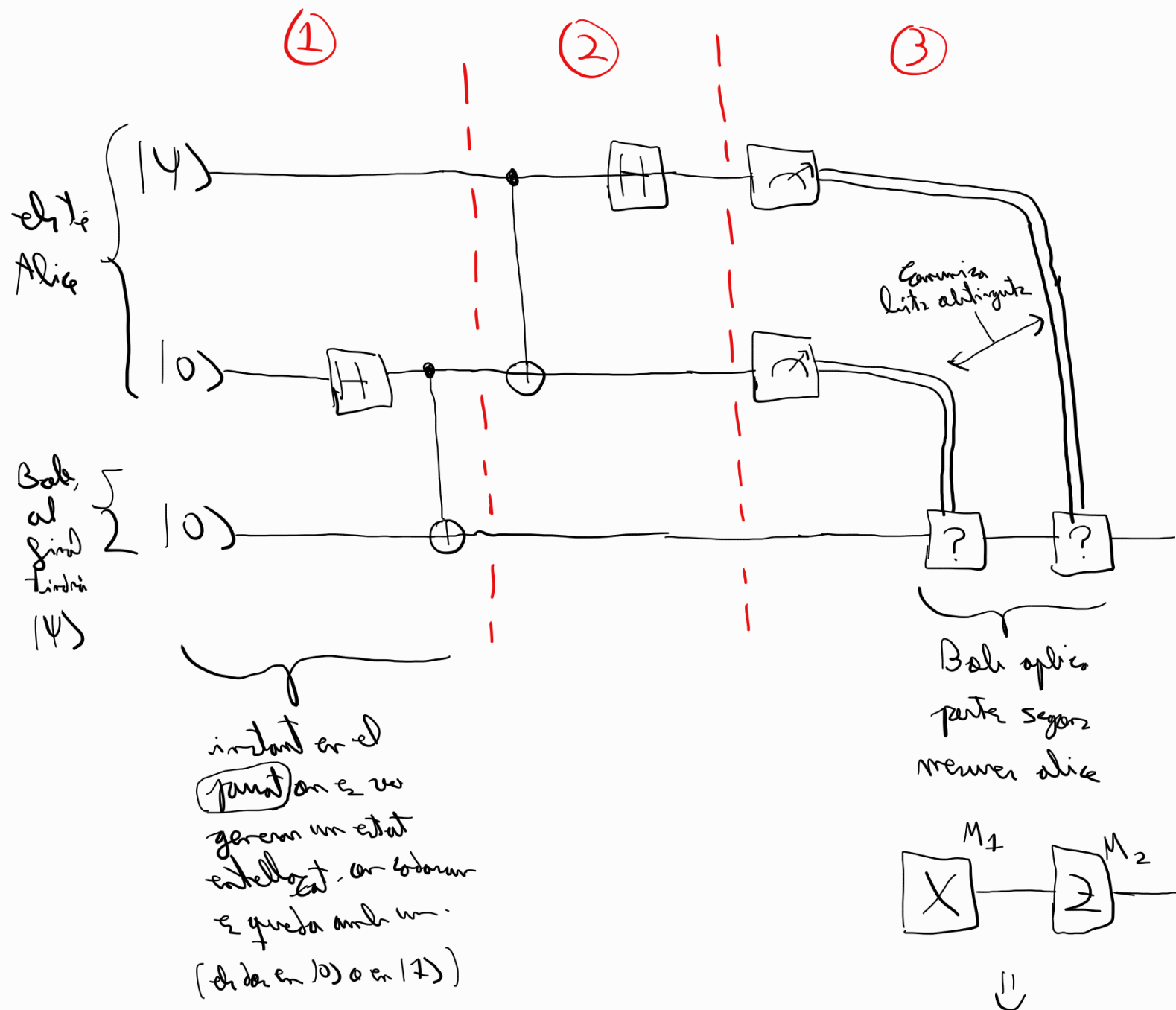
- és possible SENSE que Alice enviï el quèllet
- és possible Si comparteixen un estat cat

Idea:



Alice real que Bob tingui el seu atóm en Superposició!
 En el procés Alice destrueix la Superposició. Ell ha a poder estar en superposició!

La teleportació és sobre l'estat fine, No ho mismeu!



$$\begin{aligned} \textcircled{1} \Rightarrow T_{\text{entrellat}} |\psi\rangle &: \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|1\rangle \right] = \left[a|0\rangle + b|1\rangle \right] \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|1\rangle \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[a|000\rangle + a|011\rangle + b|100\rangle + b|111\rangle \right] \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \Rightarrow \text{target: mig, control: espina: } \frac{1}{\sqrt{2}} \left[a|000\rangle + a|011\rangle + b|1\textcolor{red}{0}0\rangle + b|1\textcolor{red}{0}1\rangle \right]$$

agrupant os

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ a|0\rangle [|00\rangle + |11\rangle] + b|1\rangle [|10\rangle + |01\rangle] \right\}$$

He demanat a l'altre
saber el primer

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ a \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle + |1\rangle] [|00\rangle + |11\rangle] + b \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle - |1\rangle] [|10\rangle + |01\rangle] \right\}$$

(3) → Alice mesura els seus 2 qubitz, destrueix la superposició

Agrupem segons la base que mesura Alice

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ |00\rangle \left[\underset{eq}{a|0\rangle} + \underset{de}{b|1\rangle} \right] + |01\rangle \left[\underset{eq}{a|1\rangle} + \underset{de}{b|0\rangle} \right] + |10\rangle \left[a|0\rangle - b|1\rangle \right] + |11\rangle \left[a|1\rangle - b|0\rangle \right] \right\}$$

Quan mesura, sortirà $|00\rangle |01\rangle |10\rangle |11\rangle$

• Si Alice mesura:

$M1 = M2 = 0 \rightarrow$ bal té $[a|0\rangle + b|1\rangle]$, té l'original no cal fer res!

$M1 = 0 ; M2 = 1 \rightarrow$ bal té $[a|1\rangle + b|0\rangle]$, $X|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a|0\rangle + b|1\rangle \checkmark$

$M1 = 1 ; M2 = 0 \rightarrow a|0\rangle - b|1\rangle$, apliquem $Z|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

$M1 = 1 ; M2 = 1 \rightarrow a|1\rangle - b|0\rangle$, apliquem $ZX|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

(perquè funciona? No és sup 11)
definit algorisme per això

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} a \\ -b \end{pmatrix}$$

APLICACIONES: ENTANGLEMENT SWAPPING

Un protocol d'Ellet de criptografia:

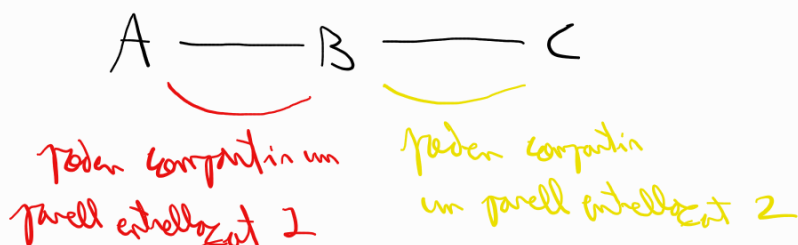
- Alice i Bob comparteixen parells CAT.
- Cadascun els reparteixen la base que vol.
- anuncien la base
- quan tinguin mateixes bases segun que tinguem el mateix $\rightarrow$ creen la clau

$$|CAT\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|00\rangle + |11\rangle \right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|+\rangle|+\rangle + |-\rangle|-\rangle \right]$$

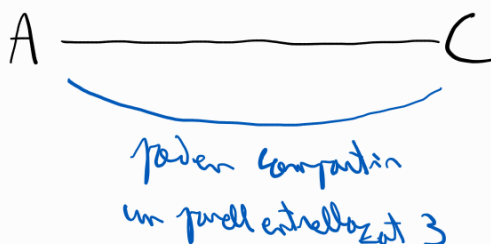
base + base X

$\rightarrow$ Suposem que Alice vol generar una clau amb Carol, i està molt lluny!!
 $\hookrightarrow$ no pot enviar el fotó!!

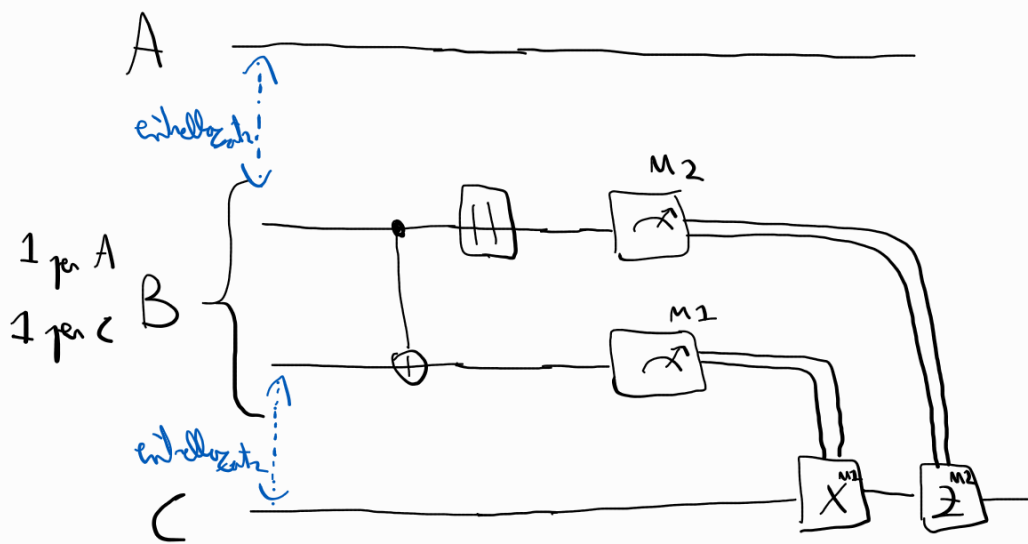
$\rightarrow$ Però



(el que volem) (Bob és un repetidor!)



Quin circuit suma?



Estad inicial:

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\begin{matrix} |00\rangle \\ A \ B_1 \end{matrix} + \begin{matrix} |11\rangle \\ A \ B_1 \end{matrix} \right] \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\begin{matrix} |00\rangle + |11\rangle \\ B_2 \ C \end{matrix} \right] = \\
 & = \frac{1}{2} \left[|0000\rangle + |0011\rangle + |1100\rangle + |1111\rangle \right] \quad \text{C-NOT (2n ent 3n)} \\
 & = \frac{1}{2} \left[|0000\rangle + |0011\rangle + |11\overset{\text{red}}{1}10\rangle + |11\overset{\text{red}}{1}01\rangle \right] \quad \text{aplica H al 2n} \\
 & = \frac{1}{2} \left[|0\rangle_{B_1} \left[|000\rangle + |011\rangle \right] + |1\rangle_{B_1} \left[|110\rangle + |101\rangle \right] \right] = \text{no si H} \\
 & = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle + |1\rangle \right] \left[|000\rangle + |011\rangle \right] + \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle - |1\rangle \right] \left[|110\rangle + |101\rangle \right] \right] \quad \text{agrupem en parelles} \\
 & = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[|0\rangle_{B_1} |0\rangle_{B_2} \left[\begin{matrix} |00\rangle + |11\rangle \\ A \ C \end{matrix} \right] + |0\rangle_{B_1} |1\rangle_{B_2} \left[|01\rangle + |10\rangle \right] + |1\rangle_{B_1} |0\rangle_{B_2} \left[|00\rangle - |11\rangle \right] + |1\rangle_{B_1} |1\rangle_{B_2} \left[|01\rangle - |10\rangle \right] \right]
 \end{aligned}$$

Per fer tota la part $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ qubit} \cdot H + \overline{\Phi} - \text{poter fer} \rightarrow \text{nombre aleatori} \\ 2 \text{ qubit} \cdot C\text{-NOT} - \text{poter fer} \rightarrow \text{teletransport} \\ \text{col} \end{array} \right.$ entanglement swapping

→ Computació?

1 bit: $H, \text{NOT} \rightarrow$ quínticament OK ✓

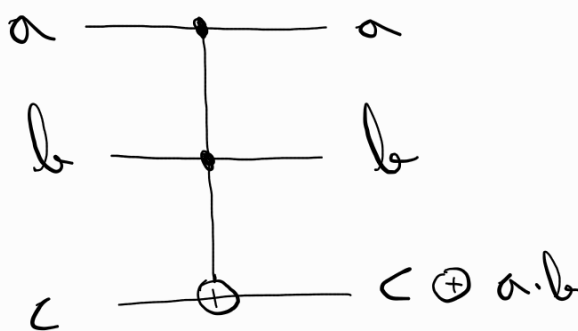
$\left. \begin{array}{l} 0 \rightarrow 0 \\ 1 \rightarrow 0 \end{array} \right\}$ no possible amb 1 qubit

→ Pregunta: $\text{Comp. quant} \subset \text{Comp. clàssica}$? o $\text{Comp. clàssica} \subset \text{Comp. quant}$?

↳ Resposta: $[\text{Comp. clàssica} \subset \text{Comp. quantica}]$

→ Veuem que la computació clàssica també es pot fer tota amb portes reversibles (porta Toffoli - 3 bits)

→ Porta Toffoli



↑
bits

→ Computació quàntica la porta universal és la NAND

$$\downarrow$$

$$a, b \rightarrow \overline{a \cdot b}$$

→ Com es fa amb Toffoli? per a $c = 1$!!

$$\hookrightarrow 1 \oplus a \cdot b \quad \begin{cases} a \cdot b = 0 \rightarrow \text{Sortida } 1 \\ a \cdot b = 1 \rightarrow \text{Sortida } 0 \end{cases}$$

→ També podem fer FANOUT → $a \rightarrow a, a$, amb $b = 1$
 $c = 0$

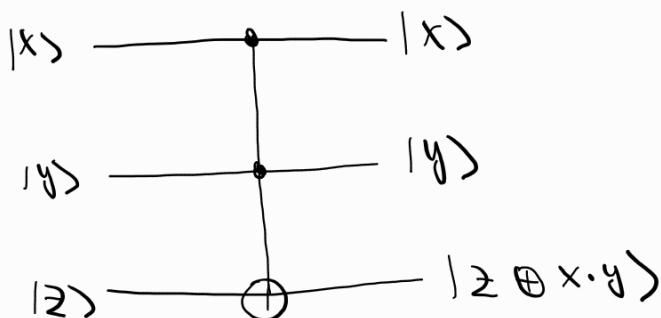
$$\hookrightarrow 0 \oplus a \cdot 1 \quad \begin{cases} a = 0 \rightarrow 0 \\ a = 1 \rightarrow 1 \end{cases}$$

→ Dues portes Toffoli és universal per a la comp. quàntica!

→ També és reversible! (la inversa és ella mateixa!) (idempotent)

$$c \rightarrow c \oplus a \cdot b \rightarrow c \oplus \underbrace{a \cdot b \oplus a \cdot b}_0 = c$$

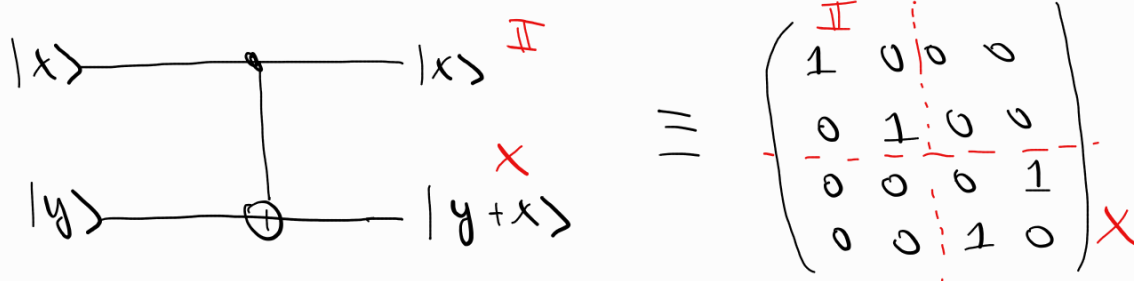
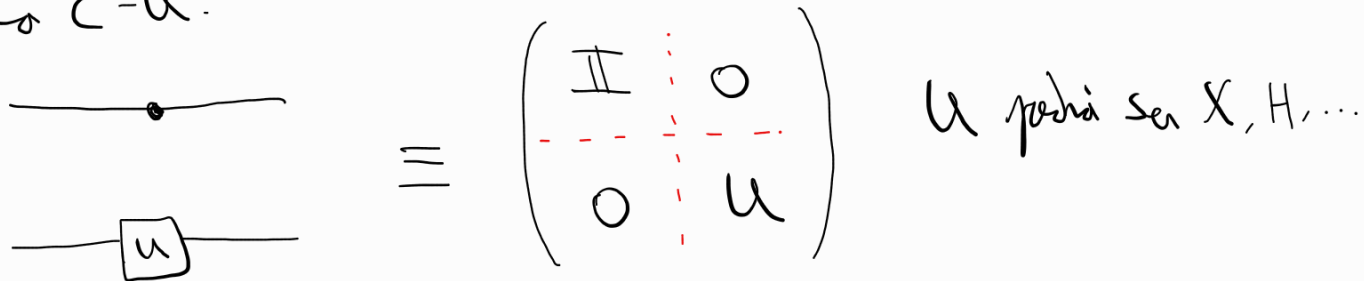
• Definim la Toffoli Quàntica com a CCNOT:



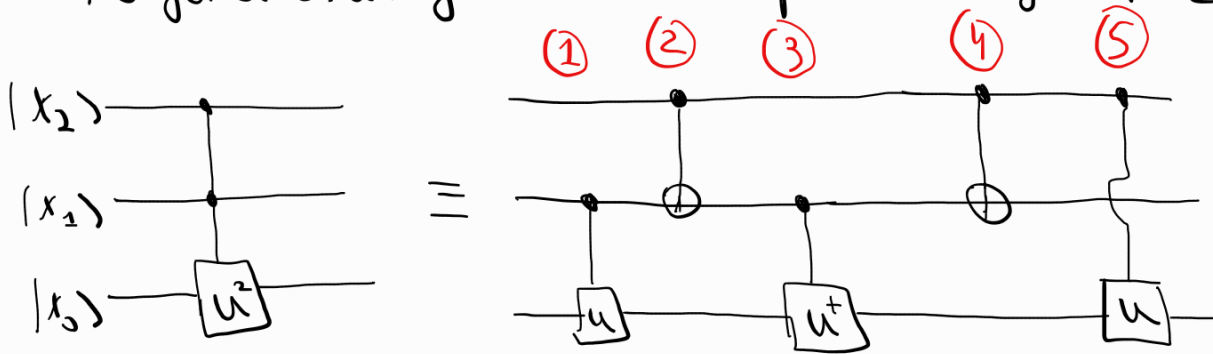
Amb quin circuit (fet del conjunt universal) es pot fer aquesta parta?

→ farem servir la part de 2 quilts C-U → la U és la transformació unitària d'1 quilt, de moment indeterminada

es una generalización directa de la C-NOT


$$L_0 \subset -u:$$


Per fer el circuit farem una descomposició més general: $CC - U^2$



El del mig va
intervi, é per
a 2 quilts.

Podem ver-se que para ρ de diferentes valores:

* $|x_2\rangle = |x_1\rangle = 0 \rightarrow$ Com fan de control $\rightarrow$ no s'oplica cap parta!
 $|0\rangle|0\rangle|x_0\rangle \rightarrow |0\rangle|0\rangle|x_0\rangle$

$$\begin{aligned}
 * |x_2\rangle=0 \quad |x_1\rangle=1 &\rightarrow |0\rangle|1\rangle|x_0\rangle \xrightarrow{u \cdot u^\dagger = I} |0\rangle|1\rangle|x_0\rangle \\
 * |x_2\rangle=1 \quad |x_1\rangle=0 &\rightarrow |1\rangle|0\rangle|x_0\rangle \xrightarrow{u^\dagger \cdot u = I} |1\rangle|0\rangle|x_0\rangle \\
 * |x_2\rangle=1 \quad |x_1\rangle=1 &\rightarrow |1\rangle|1\rangle|x_0\rangle \xrightarrow{u^2} |1\rangle|1\rangle|u^2|x_0\rangle
 \end{aligned}$$

Únic cas on $x_0 \in$
alterat!

Terim la $U = U^2$:

Per a que sigui la Toffoli, llevem $U^2 = \text{NOT}$ i $U = \sqrt{\text{NOT}}$

→ la Toffoli clàssica té entrades $(0, 1)$. Veiem que també
ho podem fer amb qubits, partint $|0\rangle|1\rangle$, i per tant,
[Comp. Clàssica $\subset$ Comp. Quàntica]

Però que passa amb la clonació? Podem copiar? No!

